

INSTRUMEN ASESMEN

GAMBAR TEKNIK / CAD 1

Konstruksi Geometris 2 - Aturan Memberi Ukuran

Satuan Pendidikan	:	SMK Negeri 2 Depok Sleman
Mata Pelajaran	:	Gambar Teknik / CAD 1
Kelas / Semester	:	X / 2
Materi	:	Konstruksi Geometris 2 - Aturan Memberi Ukuran
Alokasi Waktu	:	8 JP / 45 x 8
Bentuk Penilaian	:	Penilaian gambar kerja/praktik, tanpa pilihan ganda

A. Dasar Penyusunan Asesmen

Instrumen ini dibuat sederhana dan berfokus pada penilaian hasil gambar peserta didik. Asesmen tetap dibagi menjadi tiga bagian: diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen sumatif menjadi penilaian utama karena produk akhirnya berupa gambar kerja.

- Materi mengacu pada Bab 10 tentang aturan dasar memberi ukuran: garis ukur, garis bantu, angka ukuran, ujung garis ukur, toleransi, dimensi fungsional, satuan, dan tanda desimal.
- RPP menempatkan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif sebagai alur penilaian pembelajaran.
- LKM menugaskan peserta didik menggambar ulang job Konstruksi Geometris 2 dengan memperhatikan ukuran, garis sumbu, potongan, arsiran, dan etiket gambar.

Prinsip sederhana penilaian

Diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal, formatif untuk melihat proses saat menggambar, dan sumatif untuk menilai gambar akhir. Tidak ada tes pilihan ganda; penilaian fokus pada praktik gambar.

B. Tujuan Asesmen

- Mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam membaca gambar kerja dan aturan memberi ukuran.
- Memantau proses peserta didik saat mengerjakan gambar Konstruksi Geometris 2.
- Menilai kualitas gambar akhir berdasarkan ketepatan bentuk, ukuran, garis, arsiran, dan kerapian.

C. Ringkasan Tiga Asesmen

Jenis Asesmen	Waktu	Bentuk	Fokus	Keterangan
1. Diagnostik	Awal kegiatan	Cek awal/observasi singkat	Kemampuan membaca gambar dan memahami	Tidak masuk nilai akhir; untuk pemetaan awal

			ukuran	
2. Formatif	Saat proses menggambar	Checklist proses	Ketelitian proses, penggunaan garis, kerapian, sikap kerja	Dapat diberi bobot 30%
3. Sumatif	Akhir kegiatan	Rubrik produk gambar	Hasil gambar akhir Konstruksi Geometris 2	Penilaian utama; bobot 70%

ASESMEN 1 - DIAGNOSTIK AWAL

Bentuk: pengamatan awal dan tugas cek gambar sederhana. Guru melihat kesiapan peserta didik sebelum praktik menggambar.

Instruksi peserta didik: Amati gambar kerja yang diberikan, lalu tunjukkan atau jelaskan bagian garis ukur, garis bantu, angka ukuran, garis sumbu, dan arsiran secara singkat.

No	Aspek yang Dicek	Indikator Sederhana	Ya/Tidak	Catatan Guru
1	Membaca gambar kerja	Mampu menunjukkan pandangan utama, potongan, dan detail gambar		
2	Garis ukur dan garis bantu	Mampu membedakan garis ukur dan garis bantu		
3	Angka ukuran	Mampu membaca angka ukuran, diameter, radius, dan ulir		
4	Garis sumbu dan arsiran	Mampu mengenali garis sumbu dan arsiran potongan		
5	Kesiapan alat kerja	Membawa alat gambar/CAD dan siap mengikuti praktik		

Keputusan guru: Peserta didik siap praktik / perlu bimbingan awal pada bagian:

ASESMEN 2 - FORMATIF PROSES

Bentuk: checklist proses saat peserta didik mengerjakan LKM. Penilaian ini digunakan untuk memberi umpan balik, bukan membuat siswa takut salah.

No	Aspek Proses	Indikator	Skor 1-4	Catatan	Paraf
1	Membaca job	Membaca bentuk, ukuran, potongan, tampak samping, dan detail sebelum menggambar			
2	Membuat konstruksi awal	Membuat garis bantu/sketsa awal secara runtut dan proporsional			

3	Penggunaan garis	Menggunakan garis benda, garis sumbu, garis ukuran, dan garis bantu dengan tepat			
4	Ketelitian ukuran	Mulai menerapkan ukuran sesuai job: diameter, radius, ulir, panjang, dan tinggi			
5	Kerapian proses	Gambar bersih, tidak terlalu banyak coretan, dan garis bantu siap dihapus			
6	Sikap kerja	Teliti, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan gambar			

Keterangan skor formatif: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = perlu bimbingan.

Nilai formatif = (Jumlah skor / 24) x 100. Rekomendasi bobot ke nilai akhir: 30%.

ASESMEN 3 - SUMATIF PRODUK GAMBAR

Bentuk: penilaian gambar akhir. Ini menjadi penilaian utama karena output pembelajaran adalah gambar kerja Konstruksi Geometris 2.

Objek yang dinilai: hasil gambar ulang job Konstruksi Geometris 2 pada LKM, termasuk bentuk, ukuran, garis, potongan/arsiran, dan etiket.

No	Aspek Produk Gambar	Indikator Nilai Maksimal	Bobot	Skor/Nilai
1	Ketepatan bentuk dan pandangan	Bentuk utama, tampak samping, potongan, dan detail komponen sesuai job	20	
2	Ketepatan ukuran	Ukuran panjang, diameter, radius, ulir, jarak, dan tinggi sesuai gambar kerja	25	
3	Kebenaran garis gambar	Garis benda, garis sumbu, garis ukuran, garis bantu, dan garis tersembunyi digunakan tepat	15	
4	Potongan dan arsiran	Bagian potongan terbaca jelas dan arsiran dibuat rapi sesuai aturan	15	
5	Keterbacaan angka/lambang	Angka ukuran, simbol diameter, radius, ulir,	15	

		toleransi/fit jika ada, dan etiket mudah dibaca		
6	Kerapian dan kebersihan	Gambar bersih, garis bantu dihapus, proporsi baik, tidak kusut/kotor, dan tampilan akhir layak dikumpulkan	10	

Total bobot sumatif = 100. Guru dapat langsung mengisi nilai pada kolom Skor/Nilai sesuai hasil gambar peserta didik.

Panduan Skor Cepat Produk Gambar

Rentang Nilai	Kategori	Ciri Umum	Tindak Lanjut
90-100	Sangat Baik	Bentuk, ukuran, garis, arsiran, dan etiket sangat tepat dan rapi	Pengayaan / tugas lanjutan
80-89	Baik	Ada kesalahan kecil tetapi gambar tetap terbaca dan sesuai kaidah	Perbaikan kecil
70-79	Cukup	Beberapa ukuran/garis kurang tepat, namun bentuk utama masih terbaca	Revisi bagian yang salah
< 70	Perlu Bimbingan	Bentuk/ukuran/garis banyak keliru atau gambar sulit dibaca	Remedial dan bimbingan ulang

D. Rekap Nilai Peserta Didik

Diagnostik tidak dimasukkan ke nilai akhir. Formatif dan sumatif dapat dipakai untuk nilai akhir praktik.

Nama	Kelas	Formatif (30%)	Sumatif (70%)	Nilai Akhir	Catatan

Rumus sederhana: Nilai akhir = (Nilai formatif x 30%) + (Nilai sumatif x 70%).

E. Catatan Umpan Balik Guru

Kekuatan gambar peserta didik:

.....

.....

.....

Bagian yang perlu diperbaiki:

.....

.....

.....

Tindak lanjut: Remedial / Pengayaan / Revisi gambar

F. Pengesahan Penilaian

Nama Peserta Didik	
Tanggal Penilaian	
Paraf Guru	